

GIÁO ÁN STEM - LĨNH VỰC ROBOTICS & IOT

Tích hợp môn Khoa học Tự nhiên - Cấp THCS

BÀI 1: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU CẢNH BÁO

1. Mục tiêu & Yêu cầu cần đạt

- **Khoa học (Science):** Vận dụng kiến thức về mạch điện kín, nguồn điện và vai trò của vật dẫn/vật cách điện (Tích hợp KHTN 8). Hiểu được cực tính của đèn LED và vai trò bảo vệ mạch của điện trở.
- **Công nghệ (Technology):** Sử dụng thành thạo giao diện phần mềm lập trình (Arduino IDE/mBlock), biết cách biên dịch và nạp (upload) chương trình xuống vi điều khiển.
- **Kỹ thuật (Engineering):** Lắp ráp thành công mạch điện cơ bản trên testboard (Breadboard), đảm bảo an toàn, không gây đoản mạch.
- **Toán học (Mathematics):** Tính toán và điều chỉnh tham số thời gian (millisecond) để tạo ra các nhịp chớp tắt có tính chu kỳ logic.

2. Phân tích vấn đề thực tiễn

Vấn đề: Khi di chuyển vào ban đêm, xe đạp hoặc các khu vực công trường thi công thường thiếu ánh sáng, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông cao. Nếu sử dụng một bóng đèn sáng liên tục, năng lượng sẽ bị tiêu hao rất nhanh và hiệu quả thu hút sự chú ý kém.

Giải pháp đề xuất: Thiết kế một "*Hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo an toàn*". Hệ thống sử dụng vi điều khiển tự động bật/tắt đèn LED theo chu kỳ. Nhịp chớp nháy giúp tăng cường sự chú ý, đồng thời khoảng thời gian nghỉ (đèn tắt) giúp tiết kiệm năng lượng điện.

3. Tiến trình dạy học 5E

3.1. E1: Gắn kết (Engage) - 10 phút

- **Hoạt động:** Giáo viên trình chiếu video/hình ảnh về xe đạp di chuyển trong đêm và hình ảnh cột mốc công trường chớp đèn vàng cảnh báo.
- **Câu hỏi dẫn dắt:** *Tại sao các đèn cảnh báo nguy hiểm trên đường thường chớp nháy liên tục thay vì sáng cố định? Làm thế nào để tạo ra nhịp chớp nháy đó tự động?*

3.2. E2: Khám phá (Explore) - 15 phút

- **Hoạt động:** Học sinh nhận linh kiện (Arduino Uno, cáp USB, Breadboard, LED, điện trở 220Ω, dây cắm).
- **Nhiệm vụ:** Chưa sử dụng phần mềm, học sinh kết nối cực 5V và GND của Arduino qua Breadboard để làm sáng đèn LED. Khám phá cực tính của LED (chân dài/ngắn) và vai trò của việc khép kín mạch điện.

3.3. E3: Giải thích (Explain) - 15 phút

- **Kiến thức KHTN:** Giáo viên hệ thống hóa về mạch điện kín. Giải thích bắt buộc phải dùng điện trở để cản trở dòng điện, bảo vệ LED không bị cháy.
- **Kiến thức Lập trình:** Giới thiệu 2 hàm cốt lõi của Arduino:
 - void setup(): Cài đặt ban đầu (chạy 1 lần). VD: Khai báo chân OUTPUT.
 - void loop(): Vòng lặp điều khiển (chạy liên tục).

3.4. E4: Vận dụng (Elaborate) - 35 phút

- **Hoạt động:** Kết nối tín hiệu điều khiển vào Chân số 13 (Digital Pin 13) thay vì 5V.
- **Thử thách lập trình:**
 - *Mức 1:* LED nháy với chu kỳ sáng 1 giây, tắt 1 giây.
 - *Mức 2 (Thực tiễn):* Nháy nhanh 3 lần liên tục (cảnh báo khẩn cấp), nghỉ 2 giây rồi lặp lại.

Mã nguồn mẫu (Code C++):

```
1 void setup() {  
2   // Khai báo chân 13 là ngõ ra tín hiệu  
3   pinMode(13, OUTPUT);  
4 }  
5  
6 void loop() {  
7   digitalWrite(13, HIGH); // Cấp điện áp 5V -> Đèn sáng  
8   delay(200);             // Cho 200 mili-giây  
9   digitalWrite(13, LOW);  // Ngắt điện áp (0V) -> Đèn tắt  
10  delay(200);             // Cho 200 mili-giây  
11 }
```

3.5. E5: Đánh giá (Evaluate) - 15 phút

Học sinh tự đánh giá chéo và giáo viên đánh giá dựa trên bảng Rubric dưới đây. Yêu cầu học sinh giải thích được đường đi của dòng điện từ chân tín hiệu qua LED, qua điện trở và về GND.

4. Bảng đặc tả đánh giá (Rubric)

Tiêu chí	Mức 3: Tốt (8-10 điểm)	Mức 2: Đạt (5-7 điểm)	Mức 1: Cần cố gắng (<5 điểm)
1. Kỹ thuật mạch điện	Mạch cắm gọn gàng, đúng chiều LED, có điện trở bảo vệ, không lỏng dây.	Mạch hoạt động nhưng dây cắm còn rối, chưa tối ưu trên breadboard.	Cắm sai chiều LED, gây đoản mạch hoặc không dùng điện trở.
2. Kỹ năng Lập trình	Code biên dịch tốt, tối ưu dòng lệnh. Thực hiện được Thử thách Mức 2.	Code chạy được Thử thách Mức 1. Còn lỗi cú pháp nhỏ tự sửa được.	Code lỗi biên dịch (thiếu dấu ; ngoặc...). Không nạp được chương trình.
3. Giải quyết vấn đề	Hiểu rõ và giải thích được nguyên lý nhấp chớp tắt để tiết kiệm điện.	Chỉ ra được tính ứng dụng nhưng chưa giải thích sâu về mặt năng lượng.	Chưa liên hệ được bài học thực hành với vấn đề thực tiễn.
4. Trình bày & Báo cáo	Trình bày đồng dạng, sử dụng đúng thuật ngữ (GND, 5V, OUTPUT).	Trình bày được sản phẩm nhưng còn lúng túng khi hỏi đáp thuật ngữ.	Không trình bày được nguyên lý hoạt động của mô hình.